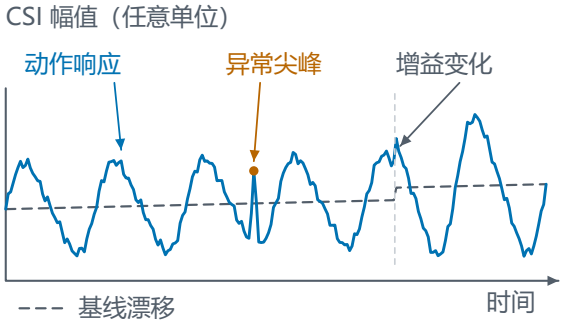
(a) 原始 CSI 混合了动作信息与干扰

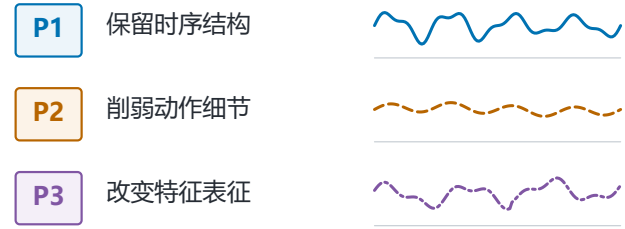


幅值：增益变化、漂移与异常值
相位：偏移及其他失真

(b) 预处理改变保留的信息

去噪 / 异常值处理 / 相位校准
归一化 / 重采样

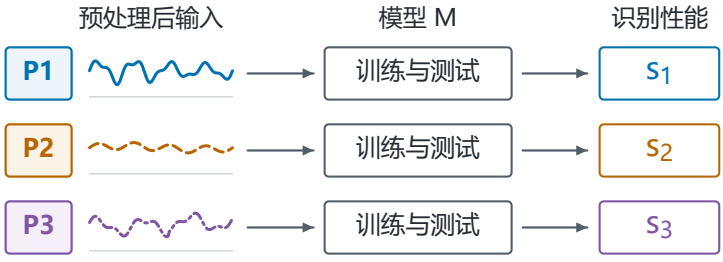
改变方法、顺序与参数



不同处理的可能结果；波形仅为示意

(c) 固定模型架构下的预处理对照

相同数据划分与训练设置
相同模型架构；各自独立训练



输入不同，识别性能可能不同。

(d) 进一步比较不同模型

模型的特征提取能力存在差异。
比较各个“预处理—模型”组合：

输入	模型 A	模型 B
P1	$S_{1,A}$	$S_{1,B}$
P2	$S_{2,A}$	$S_{2,B}$
P3	$S_{3,A}$	$S_{3,B}$

预处理对识别性能的影响
可能随模型而变化。

概念示意图：波形为人工构造，性能以符号表示，不代表实验结果。